PROYECTO DE DERRIBO

Edificación existente entre medianeras · C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra)

DERRIBO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 21.339,28 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

Índice....2
DOCUMENTO 1 · MEMORIA....4
1. Antecedentes....4
2. Objeto del proyecto....4
3. Datos del promotor....4
4. Técnico redactor....4
5. Emplazamiento....4
6. Justificación de la normativa urbanística....4
7. Superficies de la edificación....5
8. Sistema constructivo del edificio existente....5
9. Procedimiento a utilizar en el derribo....6
10. Medidas de seguridad....7
11. Utilización de explosivos....7
12. Cumplimiento del CTE · Seguridad estructural....7
13. Resumen del presupuesto general....8
ANEXO 1 · CÉDULA PARCELARIA....10
ANEXO 2 · FOTOGRAFÍAS....12
ANEXO 3 · ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN....17
3.1. Contenido y normativa....17
3.2. Identificación y estimación de los residuos....17
3.3. Medidas de prevención y separación en obra....18
3.4. Reutilización, valorización y destino....18
3.5. Inventario de residuos peligrosos....19
3.6. Instalaciones de almacenamiento y prescripciones....19
3.7. Valoración del coste de la gestión....19
ANEXO 4 · ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD....21
4.1. Antecedentes y justificación....21
4.2. Condiciones del entorno....21
4.3. Riesgos y medidas preventivas por fases....21
4.4. Riesgos evitables y no evitables....22
4.5. Protecciones colectivas y equipos de protección individual....22
4.6. Obligaciones de los agentes y normativa....22
4.7. Trabajos posteriores....23

DOCUMENTO 2 · PLIEGO DE CONDICIONES....24
1. Disposiciones generales y facultativas....24
2. Trabajos previos....24
3. Ejecución de la demolición....24
4. Gestión de residuos....24
5. Control, medición y abono....25
6. Normativa de aplicación....25
DOCUMENTO 3 · PRESUPUESTO....26
1. Presupuesto por capítulos....26
2. Resumen de presupuesto....26
DOCUMENTO 4 · PLANOS....27

DOCUMENTO 1 · MEMORIA

1. Antecedentes

La edificación situada en la Calle Ancha / Kale Zabala nº 34 de Lodosa (Navarra), construida hacia 1900, se encuentra en estado semirruinoso, con deficiencias evidentes en la cubierta, hundimientos parciales de la cubierta y de los forjados de la galería del patio y un largo periodo de desuso. Sus propietarios, D. Álvaro Aritz Bujanda Mateos y D.ª Sara Romero Lasheras, han encargado al arquitecto Enrique Rojo Asín el proyecto de una vivienda unifamiliar de nueva planta en la misma parcela, cuyo Proyecto Básico y de Ejecución se tramita conjuntamente con el presente Proyecto de Derribo.

2. Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es aportar la documentación técnica, legal y económica necesaria para obtener la licencia municipal y ejecutar el derribo completo de la edificación existente, de modo que el solar quede limpio y preparado para la construcción de la nueva vivienda, conservando y protegiendo los muros medianeros de los edificios colindantes.

El derribo se realiza en dos fases —primero el cuerpo que rodea el patio, hacia C. del Peso, y después la casa principal, hacia C. Ancha—, de forma que los contenedores y la carga de camiones se sitúan dentro de la parcela, con acceso desde C. del Peso, sin ocupar la vía pública de C. Ancha ni cortar el tráfico (plano LO-I1).

3. Datos del promotor

Promotores	Datos
Álvaro Aritz Bujanda Mateos	NIF 16612063Z
Sara Romero Lasheras	NIF 44635527W

4. Técnico redactor

El técnico redactor del presente Proyecto de Derribo es D. Enrique Rojo Asín, arquitecto colegiado nº 4.982 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), con estudio en Atelier Rojo Vergara, calle Santa Marta 10, bajo, 31005 Pamplona (info@arrova.eu).

5. Emplazamiento

La edificación objeto del derribo se sitúa en la Calle Ancha / Kale Zabala nº 34 de Lodosa (Navarra), parcela catastral 398 del polígono 1 (referencia catastral 3100000000001555036WD), con una superficie de parcela de 134,53 m². Es una parcela pasante, en el Casco Histórico, que limita al norte con C. Ancha, al sur con C. del Peso, y al este y al oeste con edificaciones de características similares, con las que comparte o a las que se adosan los muros medianeros. Las calles laterales de la manzana son C. Peso Real y C. Jeremías.

La parcela tiene ≈ 7,4 m de frente a C. Ancha, ≈ 7,5 m a C. del Peso y ≈ 17 m de fondo. C. del Peso permite la entrada de camiones a la zona del patio actual, donde se realizará la carga; la salida se efectúa por C. del Peso hasta la NA-6221 (Ctra. de Cárcar), en ambos sentidos.

6. Justificación de la normativa urbanística

La parcela se sitúa en suelo urbano consolidado, Unidad Consolidada «Casco Histórico» de Lodosa, regulada por el Artículo 1 de la Normativa Urbanística Particular (BON nº 24, de 23-02-1996). Se ha verificado que el inmueble no está incluido en el catálogo de Patrimonio Urbanístico Protegido, por lo que no existe impedimento para su demolición, que se plantea como paso previo a la sustitución por una vivienda de nueva planta que cumple la ordenanza del Casco Histórico (Proyecto Básico y de Ejecución, Ficha Urbanística). El derribo no altera la alineación ni el parcelario, que se conservan.

7. Superficies de la edificación

Según la cédula parcelaria (anexo 1), la parcela tiene 134,53 m² y la edificación una superficie construida de 385,00 m², con año de construcción 1900:

Unidad	Uso	Planta	Sup. construida (m²)
1 398 1 1	Vivienda	Baja	225,00
1 398 1 2	Almacén agrícola	Baja	88,00
1 398 1 3	Almacén agrícola	3ª	72,00
TOTAL catastral			**385,00**

Según la medición del estado actual (plano LO-B1), las superficies de la edificación son:

Planta	Superficie útil (m²)	Superficie construida (m²)	Observaciones
Planta baja	82,79	112,55	Patio de 21,78 m²
Planta primera	58,28	84,51	
Planta segunda	58,07	82,25	
Planta bajo cubierta	53,67	67,89	
TOTAL	**252,81**	**347,20**	**Ocupación en planta baja 84 %**

8. Sistema constructivo del edificio existente

La edificación consta de planta baja, primera, segunda y bajo cubierta, con la casa principal recayente a C. Ancha y un cuerpo de galerías en torno a un patio hacia C. del Peso. Niveles de suelo: planta baja ±0,00; primera +2,27; segunda +5,00; bajo cubierta +7,70; cornisa a +9,70 m (plano LO-B1). Es una edificación típica de casco antiguo, en la que los muros de fachada y medianeros sirven de apoyo a los forjados y a la cubierta. Las características constructivas, según la inspección realizada y las hipótesis del plano LO-I1, son:

- **Cimentación:** previsiblemente, zanja corrida de mampostería bajo los muros de carga, o el propio muro introducido en el terreno.
- **Estructura:** muros de carga perimetrales e intermedios: en planta baja, mampostería de piedra de ≈ 55 cm; en las plantas altas, adobe y piedra pobre de ≈ 45 cm, revocados.
- **Forjados:** vigas de madera con revoltón o bovedilla y relleno, pavimento de baldosa hidráulica o tarima y falso techo de cañizo y yeso en ≈ 70 % de su superficie.

- **Cubierta:** a dos aguas hacia las calles, de rollizos de madera (olivo) con bovedilla cerámica vista y teja curva; en el patio, galerías con cubierta y forjados parcialmente hundidos y caja de escalera con lucernario de placa translúcida deteriorado.
- **Cerramientos:** fachada a C. Ancha de fábrica revocada con imitación de sillería, balcones con barandilla de forja y carpinterías de madera; fachada a C. del Peso con muro de cierre del patio, puerta de madera y cuerpo de galería acristalada.
- **Tabiquería e instalaciones:** tabiques de ladrillo revestidos de yeso; escalera de fábrica con barandilla de madera; instalaciones de electricidad, agua y saneamiento antiguas, fuera de servicio.
- **Estado:** semirruinoso, con humedades, desprendimientos de revestimiento y fábrica descarnada en el patio, hundimientos parciales de cubierta y forjados de la galería y vegetación en el patio (anexo 2).

9. Procedimiento a utilizar en el derribo

El derribo será selectivo, separando en origen las distintas fracciones de residuos, y se realizará de arriba abajo, elemento a elemento, mayoritariamente de forma manual y con medios mecánicos ligeros (martillos, cortadoras, miniexcavadora en planta baja). Se ejecuta en dos fases (plano LO-I1):

- **Fase 1 · zona del patio (C. del Peso):** demolición selectiva de los cuerpos que rodean el patio actual (≈ 37,9 m² por planta). Libera el espacio interior donde se colocan los contenedores y se cargan los camiones, con acceso directo desde C. del Peso.
- **Fase 2 · casa principal (C. Ancha):** demolición selectiva de arriba abajo (≈ 79,3 m² por planta): cubierta, forjados planta a planta y muros, cargando desde el interior hacia la zona de contenedores de la fase 1. Protección y apeo de las medianeras colindantes durante los trabajos.

Para llevar a cabo el derribo se seguirán los siguientes pasos:

1. Anulación y retirada de las acometidas de electricidad, agua, saneamiento y telefonía por las compañías suministradoras; retirada del cableado y de los elementos fijados a las fachadas, trasladando a soportes provisionales los que den servicio a otros edificios.

2. Acta previa del estado de las medianeras y de los edificios colindantes, con reportaje fotográfico, e inspección de materiales con posible amianto (placas o tubos de fibrocemento); si aparecieran, se retirarán antes del derribo por empresa inscrita en el RERA con plan de trabajo aprobado.

3. Implantación: vallado de los frentes de C. Ancha y C. del Peso, señalización, protección de la vía pública bajo la fachada de C. Ancha (marquesina o red) y de las cubiertas colindantes; disposición de las medidas de seguridad del apartado 10.

4. Retirada de residuos peligrosos, instalaciones, carpinterías, vidrio, rejas, barandillas y demás elementos metálicos, y de la vegetación del patio.

5. Desmontaje de la teja (recuperando las piezas sanas), de los rollizos y de las bovedillas de cubierta, y de los falsos techos de cañizo y yeso.

6. Demolición de los forjados (pavimento, relleno, revoltón o bovedilla y vigas de madera), planta a planta. Las vigas que apoyen en los muros medianeros se cortarán a ras del muro sin arrancarlas, para no dañar la fábrica colindante; los mechinales que queden abiertos se rellenarán.

7. Demolición de los muros de adobe y piedra pobre de las plantas altas y, por último, de los muros de mampostería de planta baja y de la solera, con miniexcavadora en las zonas bajas.

8. A medida que los muros medianeros queden al descubierto, se inspeccionarán y se dispondrán los apeos o arriostramientos provisionales necesarios (tornapuntas, puntales y durmientes), que se mantendrán hasta que se ejecute la nueva estructura; se cerrarán los huecos que hayan quedado y se protegerán las coronaciones y caras expuestas frente a la entrada de agua en los edificios colindantes (lámina o mortero provisional).

9. Retirada de los restos, limpieza y nivelación del solar, que queda preparado para la ejecución de la nueva vivienda (excavación y cimentación según su proyecto). Hasta el comienzo de esa obra, el solar permanecerá vallado y con las medianeras protegidas.

La carga se realizará dentro de la parcela, en la zona de la fase 1: los pétreos (piedra, adobe, cerámicos y morteros, ≈ 466 m³ esponjados) salen en camión bañera; la madera, el yeso y el resto de fracciones, en cubas de 6 m³ y sacos big bag. No se ocupa C. Ancha: la calle solo se usa para el paso de camiones.

10. Medidas de seguridad

Para evitar cualquier situación de peligro durante el derribo se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas (desarrolladas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, anexo 4):

- Vallado de la obra en los dos frentes, con acceso controlado, y señalización de obra y de salida de camiones en C. del Peso.
- Protección de los viandantes de C. Ancha durante la demolición de la fachada (marquesina o red vertical y acotado de la acera, con la autorización municipal que corresponda); en caso de que sea imprescindible el paso, los trabajos se detendrán.
- Demolición ordenada de arriba abajo, sin dejar elementos en voladizo ni muros exentos sin arriostrar al final de la jornada, y prohibición de acumular escombro sobre los forjados.
- Apeo y arriostramiento provisional de las medianeras colindantes a medida que queden al descubierto, con material de apeo (puntales, tablones, durmientes) disponible en obra.
- Riego continuo del escombro para evitar el polvo; bajante entubada y contenedores cubiertos.
- Uso obligatorio de casco, calzado de seguridad, guantes, gafas y mascarilla; arnés con línea de vida en los trabajos de cubierta y bordes de forjado.
- La maquinaria trabajará a distancia suficiente de los elementos en demolición para que el escombro no caiga sobre ella; recurso preventivo presente durante la demolición.

11. Utilización de explosivos

Por el tipo de edificio, sus dimensiones, su situación entre medianeras y sus características constructivas, no se utilizarán explosivos.

12. Cumplimiento del CTE · Seguridad estructural

El derribo no incorpora estructura nueva permanente. La exigencia de seguridad estructural (DB-SE) se refiere a la estabilidad de los elementos que permanecen —los muros medianeros de los edificios colindantes— durante el derribo y hasta la construcción de la nueva vivienda, y a la de los elementos provisionales de apeo:

Aspecto	Justificación
Situaciones de dimensionado	Transitoria: durante el derribo y hasta la ejecución de la nueva estructura (la nueva vivienda se construye independiente de las medianeras, con junta de 10 mm, y no las arriostra).
Acciones (DB-SE-AE)	Peso propio de las fábricas; viento sobre las medianeras expuestas (Lodosa, zona eólica B, vb = 27 m/s, qb ≈ 0,45 kN/m²; altura de coronación ≈ 9,70 m sobre la rasante); empuje de los forjados colindantes que apoyan en ellas.
Método de comprobación	Estados límite (DB-SE, ap. 3.2). La estabilidad de las medianeras se verifica frente al vuelco por la acción del viento sobre la cara expuesta; el contratista dispondrá apeos o arriostramientos provisionales calculados por técnico competente allí donde la medianera quede exenta, esbelta o en mal estado.
Apeos provisionales	Tornapuntas de madera o metálicos sobre durmientes apoyados en el terreno firme del solar, o estructura auxiliar de puntales; revisión diaria y tras episodios de viento o lluvia; mantenimiento hasta la ejecución de la nueva estructura.
Elementos de los colindantes	Las vigas del edificio a derribar que apoyan en las medianeras se cortan a ras; no se intervendrá en las cubiertas ni en la teja de los edificios vecinos; se protegerán sus encuentros frente a la entrada de agua.
Acción sísmica	No es de aplicación la NCSE-02 a esta obra (aceleración sísmica básica de Lodosa < 0,04 g).
Cimentación	No se ejecuta cimentación en el derribo; la cimentación de la nueva vivienda se define en su proyecto, con estudio geotécnico previo.

13. Resumen del presupuesto general

Capítulo	Importe
1. Actuaciones previas, protección y apeo de medianeras	953,20 €
2. Demoliciones	9.292,58 €
3. Gestión de residuos	9.643,50 €
4. Seguridad y salud	1.450,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	21.339,28 €
Gastos generales (5 %)	1.066,96 €
Beneficio industrial (5 %)	1.066,96 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (sin IVA)	23.473,20 €
IVA (21 %)	4.929,37 €
TOTAL	**28.402,57 €**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

ANEXO 1 · CÉDULA PARCELARIA

Se adjunta a continuación la cédula parcelaria de la parcela 398 del polígono 1 de Lodosa (referencia catastral 31000000000155036WD), expedida el 18/04/2024.

.

ANEXO 2 · FOTOGRAFÍAS

Fotografías del estado actual de la edificación objeto del derribo.



Fotografía 1: fachada a C. Ancha.



Fotografía 2: frente a C. del Peso: muro de cierre del patio y galería.



Fotografía 3: planta baja, zona de entrada.



Fotografía 4: planta baja, forjado de vigas de madera y muros de carga.



Fotografía 5: escalera interior.



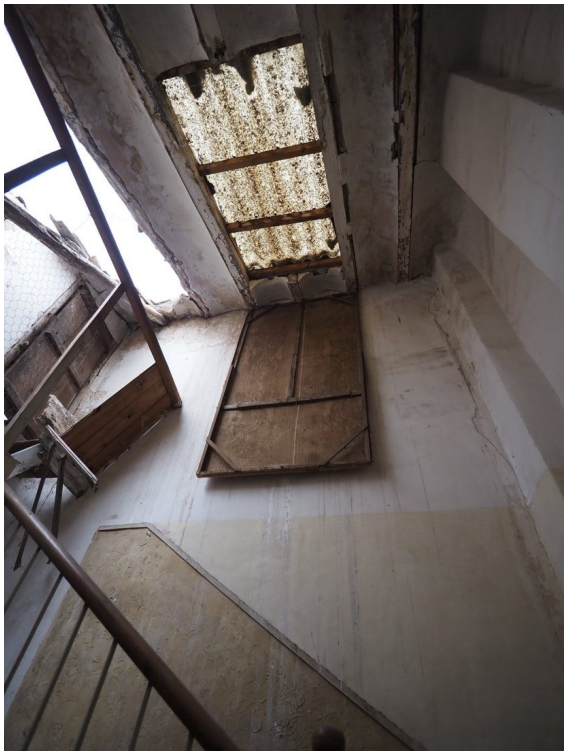
Fotografía 6: patio de planta baja con vegetación.



Fotografía 7: galería sobre el patio, carpinterías y fábrica descarnada.



Fotografía 8: hundimiento de cubierta y forjado en la galería del patio.



Fotografía 9: caja de escalera y lucernario deteriorado.

ANEXO 3 · ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

3.1. Contenido y normativa

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, que la regula en la Comunidad Foral de Navarra, y con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos del derribo. Comprende la identificación y estimación de los residuos, las medidas de prevención y separación, las operaciones de reutilización, valorización o eliminación, el inventario de residuos peligrosos, las instalaciones de almacenamiento (plano LO-I1), las prescripciones y la valoración del coste de la gestión.

Concepto	Datos
Obra	Derribo de edificación existente en C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra)
Productor de residuos	Álvaro Aritz Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Poseedor de residuos	El contratista adjudicatario del derribo
Técnico redactor	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN

3.2. Identificación y estimación de los residuos

Estimación sobre las hipótesis del plano LO-I1: parcela ≈ 133,7 m², patio ≈ 16,6 m², superficie construida ≈ 117,2 m² por planta en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta; muros de mampostería de piedra de 55 cm en planta baja y de adobe y piedra pobre de 45 cm en las plantas altas; altura de fachada 9,70 m; huecos 10–15 %; forjados de vigas de madera con revoltón o bovedilla y relleno; falso techo de cañizo y yeso en el 70 % de su superficie; cubierta de rollizos con bovedilla cerámica y teja. Esponjamiento 1,3–1,6 según el material. La estimación es conservadora (la medición de LO-B1 da 347,20 m² construidos) y se ajustará con la medición previa a la demolición y el control de retiradas.

Material	Código LER	m³ en obra	t	m³ esponjado
Mampostería de piedra (muros de planta baja)	17 05 04	88,7	195,1	133,0
Adobe y piedra pobre (muros de plantas altas)	17 05 04	158,3	253,3	205,8
Ladrillo, tabiquería y bovedillas cerámicas	17 01 03	44,5	53,4	62,3
Tejas cerámicas	17 01 03	3,8	5,3	4,9
Rellenos, morteros y soleras	17 01 07	46,0	87,4	59,8
Madera: vigas, rollizos de cubierta, carpinterías	17 02 01	20,5	12,3	32,8
Yeso de falsos techos y guarnecidos (con cañizo)	17 08 02	15,5	15,5	21,7
Metales (rejas, barandillas,	17 04 07	0,1	0,9	0,4

Material	Código LER	m³ en obra	t	m³ esponjado
bajantes, instalaciones)				
Vidrio	17 02 02	0,1	0,4	0,2
Plásticos (instalaciones, envases)	17 02 03	0,4	0,4	0,8
TOTAL		**377,9**	**623,9**	**521,7**

Por fases: fase 1 (patio) 122,2 m³ en obra, 201,8 t, 168,8 m³ esponjados; fase 2 (casa principal) 255,7 m³, 422,1 t, 352,9 m³. Transporte: ≈ 87 cubas de 6 m³ en total; los pétreos (≈ 466 m³ esponjados) salen en camión bañera cargado en la zona de la fase 1. Vegetación del patio (LER 20 02 01), de pequeña cantidad, a gestor de residuos vegetales.

3.3. Medidas de prevención y separación en obra

Se realizará un derribo selectivo con separación en origen. Conforme al art. 5.5 del RD 105/2008, es obligatoria la separación de las fracciones que superan los umbrales:

Fracción	Umbral	Estimado	Separación
Ladrillos, tejas, cerámicos y pétreos	40 t	≈ 595 t (pétreos en conjunto)	SÍ (pétreos limpios separados del resto)
Hormigón	80 t	—	No procede
Madera	1 t	≈ 12,3 t	SÍ
Metal	2 t	≈ 0,9 t	Sí, por su valor (chatarra)
Vidrio	1 t	≈ 0,4 t	Sí (big bag)
Plástico	0,5 t	≈ 0,4 t	Sí (big bag)
Yeso	—	≈ 15,5 t	SÍ (para no contaminar los pétreos)

- Eliminación previa de los elementos desmontables y de los residuos peligrosos.
- Orden de demolición por fracciones (apartado 9 de la memoria): instalaciones, carpinterías, vidrio y metales; teja, rollizos y bovedillas; falsos techos de cañizo y yeso; forjados; muros.
- Contenedores en la zona de la fase 1: pétreos (cuba de 6 m³ / camión bañera), madera, metales, yeso, plásticos y vidrio (sacos big bag) y residuos peligrosos (bidón estanco), identificados y señalizados, y cubiertos fuera del horario de trabajo.

3.4. Reutilización, valorización y destino

Fracción	Destino previsto
Piedra de mampostería	Reutilización en obra (rellenos, muros de jardín) y planta de áridos
Adobe y tierra	Relleno autorizado o planta de RCD
Cerámicos y morteros	Planta de reciclaje (árido reciclado)
Tejas cerámicas	Recuperación de las piezas sanas para reutilizar; resto a planta

Fracción	Destino previsto
Madera	Recuperación de vigas en buen estado; resto a reciclaje o valorización
Yeso	Gestor autorizado de yeso para reciclaje
Metales	Chatarrero autorizado
Vidrio y plásticos	Reciclaje a través de gestor autorizado
Peligrosos	Gestor autorizado, antes de demoler

Objetivo: al menos el 70 % en peso de los RCD no peligrosos preparado para reutilización, reciclado o valorización (Ley 7/2022). Los gestores y transportistas estarán autorizados por la Comunidad Foral de Navarra.

3.5. Inventario de residuos peligrosos

- Materiales con amianto (LER 17 06 05*): por la antigüedad del edificio, posible presencia en bajantes, depósitos o placas de fibrocemento. Inspección previa; en su caso, retirada por empresa inscrita en el RERA con plan de trabajo aprobado (RD 396/2006).
- Restos de instalaciones: tubos fluorescentes y equipos eléctricos (LER 20 01 21* / 20 01 35*), cables, contadores.
- Envases y restos de pinturas, barnices o productos de tratamiento de la madera (LER 08 01 11*, 15 01 10*), si aparecieran en el interior.

Se almacenarán separados, identificados y cubiertos, y se entregarán a gestor autorizado antes de la demolición, conservando los documentos de identificación.

3.6. Instalaciones de almacenamiento y prescripciones

El punto de almacenamiento de residuos se sitúa dentro de la parcela, en la zona del patio liberada en la fase 1, con acceso de camiones desde C. del Peso (plano LO-I1). Prescripciones: los contenedores estarán identificados con el nombre del residuo, su código LER y los datos del poseedor; no se sobrecargarán; se cubrirán fuera del horario de trabajo; el poseedor entregará al productor los certificados de gestión de cada retirada, que la dirección facultativa podrá exigir para certificar las unidades de obra, y se conservarán durante cinco años. Al terminar el derribo se emitirá el certificado final de gestión.

3.7. Valoración del coste de la gestión

Partida	Cantidad	Precio	Importe
Transporte y canon de pétreos (piedra, adobe, cerámicos, morteros) a planta de RCD	≈ 594,5 t	11,00 €/t	6.539,50 €
Transporte y valorización de madera	≈ 12,3 t	45,00 €/t	553,50 €
Transporte y gestión de yeso	≈ 15,5 t	70,00 €/t	1.085,00 €
Metales	≈ 0,9 t	—	(abono)
Vidrio y plásticos (sacos big bag y gestor)	≈ 0,8 t	p.a.	120,00 €
Inspección y retirada de residuos peligrosos (sin amianto)	p.a.	—	300,00 €
Alquiler de cubas, sacos big bag y medios auxiliares	—	—	1.045,50 €

Partida	Cantidad	Precio	Importe
TOTAL gestión de residuos (capítulo 3)			**9.643,50 €**

Si se detectara amianto, su retirada se valorará aparte. La demolición se contratará con un constructor inscrito en el Registro de constructores-poseedores de RCD de Navarra, por lo que no procede fianza municipal (DF 23/2011); en caso contrario, el promotor depositará la que fije el Ayuntamiento de Lodosa.

ANEXO 4 · ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1. Antecedentes y justificación

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y dado que en esta obra no se da ninguno de los supuestos de su artículo 4 —presupuesto de ejecución por contrata inferior a 450.759,08 €; duración estimada inferior a 30 días laborables con más de 20 trabajadores simultáneos; volumen de mano de obra inferior a 500 jornadas; no es obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas—, se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. Servirá de base para el Plan de Seguridad y Salud del contratista, que se aprobará antes del inicio de los trabajos.

Concepto	Datos
Obra	Derribo de edificación existente entre medianeras, C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra)
Promotores	Álvaro Aritz Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Autor del Estudio Básico	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
Presupuesto de ejecución material	21.339,28 € (seguridad y salud: 1.450,00 €)
Plazo de ejecución estimado	≈ 6 semanas (fase 1 ≈ 2 semanas; fase 2 ≈ 4 semanas)
Nº máximo de trabajadores simultáneos	≈ 5
Volumen de mano de obra estimado	≈ 150 jornadas
Coordinador de seguridad y salud	Lo designará el promotor si interviene más de una empresa o trabajadores autónomos (art. 3 del RD 1627/1997)

4.2. Condiciones del entorno

- Edificación entre medianeras en el Casco Histórico, con edificios colindantes de estado de conservación deficiente y cubiertas próximas.
- Dos frentes de calle: C. Ancha (fachada principal, con tránsito peatonal) y C. del Peso (acceso de camiones a la zona de carga dentro de la parcela).
- Servicios afectados: acometidas de electricidad, agua, saneamiento y telefonía, y líneas o cables grapados a la fachada, que se anularán o desviarán antes de empezar.
- Centro asistencial de referencia: centro de salud de Lodosa y hospital del área de salud; teléfono de emergencias 112, visibles en la obra.

4.3. Riesgos y medidas preventivas por fases

Fase / unidad	Riesgos	Medidas preventivas
Trabajos previos e implantación	Contacto eléctrico; caídas; atropellos en la vía pública	Anulación de acometidas por las compañías; vallado y señalización; protección peatonal en C. Ancha; acceso controlado
Desmontaje de cubierta (teja, rollizos, bovedillas)	Caída de altura; caída a través de la cubierta; caída de objetos	Andamio o plataforma perimetral con barandilla, o arnés amarrado a línea de vida independiente; pasarelas de reparto; prohibido pisar directamente la cubierta deteriorada;

Fase / unidad	Riesgos	Medidas preventivas
		acotado inferior
Demolición de forjados	Hundimiento; caída a distinto nivel; caída de objetos	Demolición de arriba abajo; apuntalamiento previo de los forjados dudosos; protección de huecos; prohibido acumular escombro sobre los forjados; trabajos desde zonas firmes
Demolición de muros	Desplome; caída de cascotes; polvo; ruido	Demolición por tramos y alturas reducidas; no dejar muros exentos sin arriostrar; riego; EPI auditivos y mascarilla FFP2
Medianeras al descubierto	Desplome o desprendimientos; entrada de agua a los colindantes	Inspección continua; apeos y arriostramientos provisionales; protección de coronaciones
Maquinaria (miniexcavadora, camiones)	Vuelco; atropello; atrapamiento	Operador cualificado; señalista en las maniobras de C. del Peso; avisador acústico; distancia a los elementos en demolición
Carga y transporte de escombros	Sobreesfuerzos; golpes; polvo	Bajante entubada; medios mecánicos; contenedores cubiertos; riego
Herramientas (martillos, cortadoras)	Proyecciones; cortes; vibraciones; ruido	Resguardos; gafas y pantallas; guantes; protectores auditivos; rotación de tareas
Materiales con amianto (si aparecen)	Inhalación de fibras	Retirada previa por empresa RERA con plan de trabajo aprobado (RD 396/2006)

4.4. Riesgos evitables y no evitables

Se eliminan los riesgos de contacto eléctrico (anulación previa de acometidas), de caída por huecos (protección de todos los huecos y bordes) y de caída de objetos a la vía pública (vallado, marquesina o red y acotado). No pueden eliminarse, y se reducen con protecciones colectivas, EPI, orden de trabajo y recurso preventivo, los riesgos de caída de altura en cubierta y bordes, desplome de fábricas, sobreesfuerzos, exposición a polvo y ruido y atropello por maquinaria.

4.5. Protecciones colectivas y equipos de protección individual

- **Protecciones colectivas:** vallado de obra; marquesina o red de protección en C. Ancha; barandillas y tapas en huecos; andamio o plataforma perimetral y línea de vida para los trabajos de cubierta; apeos de medianeras; bajante de escombros; extintores; señalización.
- **Equipos de protección individual** (marcado CE, RD 773/1997): casco, calzado de seguridad, guantes, gafas y pantallas, protectores auditivos, mascarillas FFP2/FFP3, arnés anticaídas, ropa de trabajo y chaleco reflectante.
- **Higiene y primeros auxilios:** aseo químico y vestuario provisional, agua potable y botiquín revisado; teléfonos de emergencia visibles.

4.6. Obligaciones de los agentes y normativa

El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud, lo aplicará y cumplirá las instrucciones del coordinador o de la dirección facultativa; existirá en obra el Libro de Incidencias y el de Subcontratación; el promotor efectuará la comunicación de apertura del centro de trabajo y designará coordinador si interviene más de una empresa. Normativa: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; RD 1627/1997; RD 485/1997, 486/1997, 487/1997 y 773/1997; RD

1215/1997 y RD 2177/2004; RD 396/2006 (amianto); RD 171/2004; Ley 32/2006 y RD 1109/2007; VI Convenio General del Sector de la Construcción.

4.7. Trabajos posteriores

Al tratarse de un derribo, no se prevén trabajos posteriores de mantenimiento del edificio; el solar queda vallado, limpio y con las medianeras protegidas hasta el comienzo de la nueva construcción, cuyo Estudio de Seguridad y Salud recoge las previsiones de la obra nueva.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

DOCUMENTO 2 · PLIEGO DE CONDICIONES

1. Disposiciones generales y facultativas

El presente Pliego regula la ejecución del derribo descrito en la Memoria. Son de aplicación, en lo que no contradiga a este documento, las condiciones generales, facultativas, económicas y legales del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución de la nueva vivienda (documento 09). El contratista ejecutará los trabajos conforme al proyecto, a las órdenes de la dirección facultativa y a la normativa vigente, con medios y personal adecuados, y será responsable de los daños que cause a terceros, a la vía pública o a los edificios colindantes.

2. Trabajos previos

- Anulación de acometidas y servicios por las compañías suministradoras, con certificado de corte.
- Acta de reconocimiento del estado de las medianeras y de los edificios colindantes, con reportaje fotográfico, firmada por el contratista y la dirección facultativa, y comunicación a los propietarios colindantes.
- Inspección de materiales con amianto y, en su caso, retirada previa conforme al RD 396/2006.
- Licencias y autorizaciones municipales (ocupación de acera en C. Ancha si fuera necesaria, paso de camiones por C. del Peso).

3. Ejecución de la demolición

- La demolición se realizará por fases (patio y casa principal) y de arriba abajo, elemento a elemento, en el orden de la Memoria, de forma que los trabajos se realicen al mismo nivel y no queden elementos inestables.
- No se demolerán simultáneamente elementos situados en la misma vertical, ni se permitirá el vuelco de muros sobre los forjados o hacia la vía pública; los muros de fachada se demolerán hacia el interior de la parcela.
- Las vigas empotradas en las medianeras se cortarán a ras sin arrancarlas; los mechinales se rellenarán con mortero.
- No se intervendrá en las cubiertas ni en la teja de los edificios vecinos; los encuentros se protegerán provisionalmente frente a la entrada de agua.
- Se regará el escombro para evitar el polvo; se suspenderán los trabajos con viento fuerte (> 60 km/h) o lluvia intensa.
- Los apeos y arriostramientos de las medianeras se dispondrán a medida que queden al descubierto y se mantendrán, revisados, hasta la ejecución de la nueva estructura.
- Al terminar, el solar quedará limpio de escombros, nivelado, vallado y con las medianeras protegidas.

4. Gestión de residuos

Se cumplirán las prescripciones del Estudio de Gestión de Residuos (anexo 3): separación en origen, contenedores identificados en la zona de la fase 1, entrega a gestores autorizados y aportación de los certificados de gestión antes de la liquidación.

5. Control, medición y abono

La dirección facultativa controlará el orden de demolición, la estabilidad de las medianeras y de los apeos, la protección de la vía pública y de los colindantes y la gestión de los residuos. La demolición se medirá por metro cúbico aparente o por metro cuadrado de forjado, cubierta y fábrica realmente demolidos, según las partidas, incluida la carga sobre camión o contenedor; la gestión de residuos, por tonelada o metro cúbico efectivamente gestionados, según los certificados del gestor; los apeos, por unidad o metro lineal colocados y mantenidos.

6. Normativa de aplicación

CTE DB-SE y DB-SE-AE; NTE-ADD (Acondicionamiento del terreno, desmontes: demoliciones) como referencia de buena práctica; RD 1627/1997 y normativa de seguridad y salud; RD 105/2008, DF 23/2011 y Ley 7/2022 (residuos); RD 396/2006 (amianto); ordenanzas municipales de Lodosa.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

DOCUMENTO 3 · PRESUPUESTO

1. Presupuesto por capítulos

Capítulo	Partidas principales	Importe
1. Actuaciones previas, protección y apeo de medianeras	Anulación de acometidas; vallado; protección de medianeras y colindantes; apeos provisionales	953,20 €
2. Demoliciones	Desmontaje de cubierta, falsos techos, carpinterías e instalaciones; demolición de forjados y muros de adobe y mampostería por fases; carga de escombros	9.292,58 €
3. Gestión de residuos	Transporte y canon por fracciones según el anexo 3	9.643,50 €
4. Seguridad y salud	Protecciones colectivas, marquesina o red en C. Ancha, señalización, EPI, higiene y formación	1.450,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**21.339,28 €**

2. Resumen de presupuesto

Concepto	Importe
Presupuesto de ejecución material	21.339,28 €
Gastos generales (5 %)	1.066,96 €
Beneficio industrial (5 %)	1.066,96 €
Presupuesto de contrata sin IVA	23.473,20 €
IVA (21 %)	4.929,37 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA	**28.402,57 €**

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

DOCUMENTO 4 · PLANOS

Plano	Título	Escala
LO-A1	Situación y emplazamiento · datos urbanísticos	s/e · 1_500
LO-B1	Estado actual	1_100 · 1_200
LO-I1	Demolición y gestión de residuos: fases, orden de demolición, contenedores y recorrido de camiones	1_50 · 1_100

Los planos se adjuntan a continuación, en su formato original (A1).



Situación en el casco antiguo de Lodosa
sin escala · plano municipal (SIMAP)

Emplazamiento

e 1_500 · linea a rayas: manzana



Datos urbanísticos

Emplazamiento
C/ Ancha — Kale Zabala, 34, 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral
31000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Superficie de parcela (catastral)
134,53 m²

Clasificación del suelo
Suelo Urbano Consolidado

Calificación / Unidad
Unidad Consolidada «Casco Histórico» (U.C. Casco Histórico)

Planeamiento vigente
Normativa Urbanística de Lodosa (BON nº 24, de 23-02-1996) — Normativa Urbanística Particular, Artículo 1

Tipología
Vivienda unifamiliar entre medianeras

Tipo de intervención
Demolición y obra de nueva planta entre medianeras existentes

Estado actual del inmueble
Edificación en estado semiruinoso, con deficiencias evidentes en cubierta

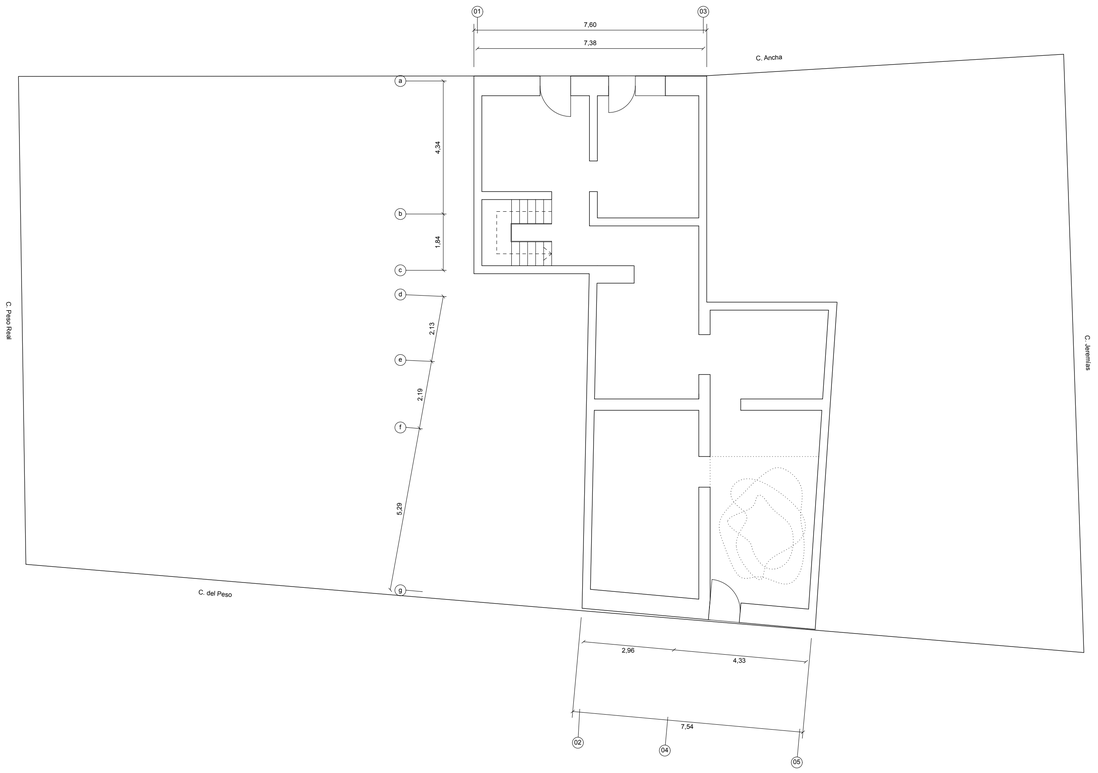
Catalogación
No catalogado (no incluido en el catálogo de Patrimonio Urbanístico Protegido)

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto básico y de ejecución		
plano Situación y emplazamiento	**escala** s/e · 1_500	**norte**
código LO-A1	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

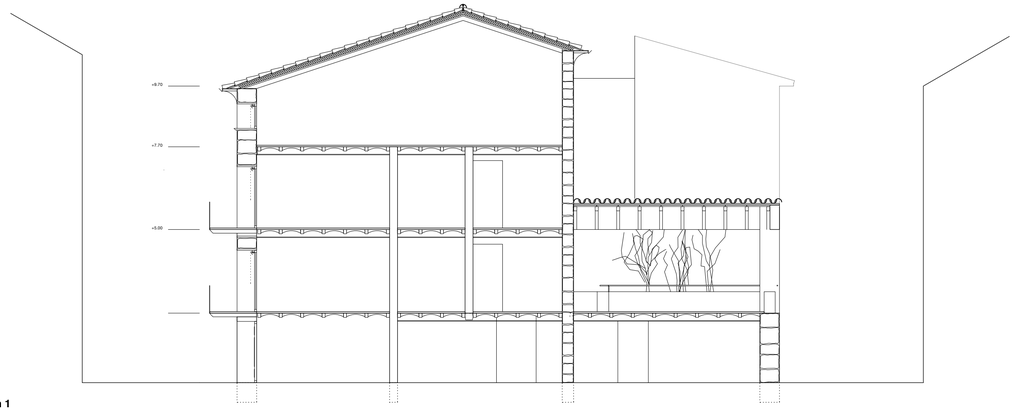
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

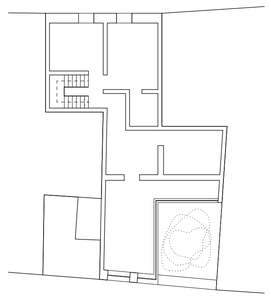
Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



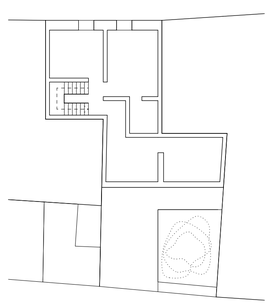
Planta baja
e 1_100



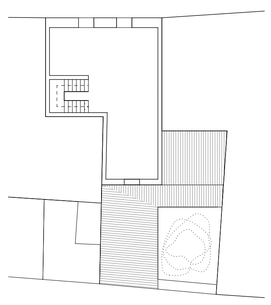
Sección 1
e 1_200



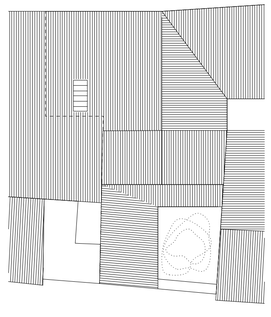
Planta primera
e 1_200



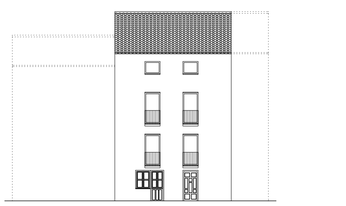
Planta segunda
e 1_200



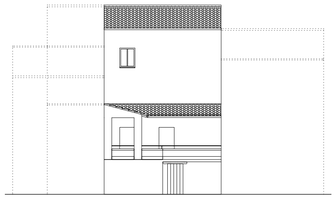
Planta bajo cubierta
e 1_200



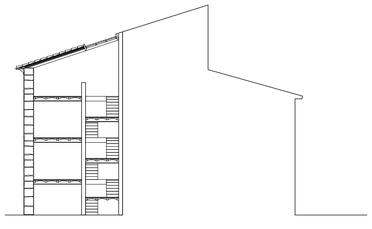
Planta de cubierta
e 1_200



Alzado C. Ancha
e 1_200



Alzado C. del Peso
e 1_200



Sección 2
e 1_200

Cuadro de superficies · mediciones estado actual

Planta baja	
Superficie útil	82,79 m²
Superficie construida	112,55 m²
Patio	21,78 m²
Planta primera	
Superficie útil	58,28 m²
Superficie construida	84,51 m²
Planta segunda	
Superficie útil	58,07 m²
Superficie construida	82,25 m²
Planta bajo cubierta	
Superficie útil	53,67 m²
Superficie construida	67,89 m²
Total superficie útil	**252,81 m²**
Total superficie construida	**347,20 m²**
Superficie de parcela (catastral)	134,53 m²
Ocupación en planta baja	84 %

Superficies catastrales · cédula parcelaria

Unidad	Uso	Planta	Sup. construida
1 398 1 1	Vivienda	Baja	225,00 m²
1 398 1 2	Almacén agrícola	Baja	88,00 m²
1 398 1 3	Almacén agrícola	3ª	72,00 m²
Total construido catastral			**385,00 m²**
Superficie de parcela (catastral)			134,53 m²

Estado de la edificación
Semirruinosa, con deficiencias evidentes en cubierta

Catalogación
No catalogado en el Patrimonio Urbanístico Protegido.
Normativa aplicable: Casco Histórico, artículo 1

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto básico y de ejecución

plano
Estado actual

escala
1_100 · 1_200

norte

20 100 200 1000cm

código
LO-B1

fecha
07.10.2026

revisión

anotaciones

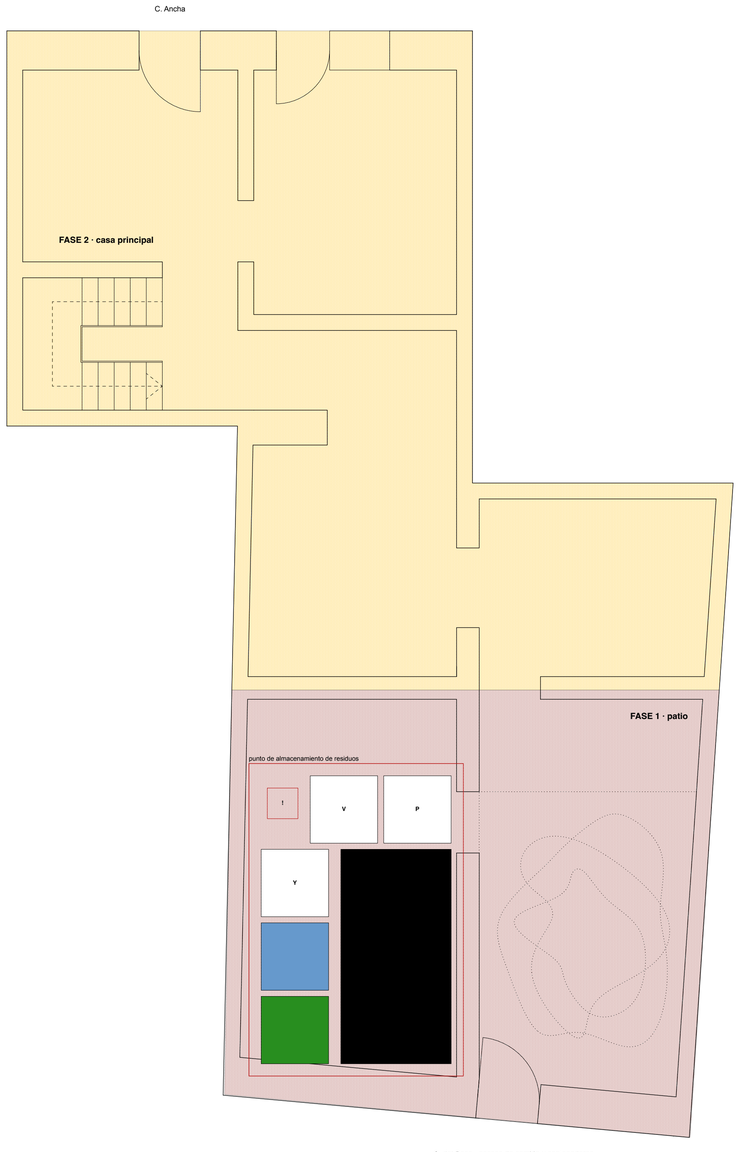
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requiere la autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

Fases de demolición y zona de contenedores · planta baja existente

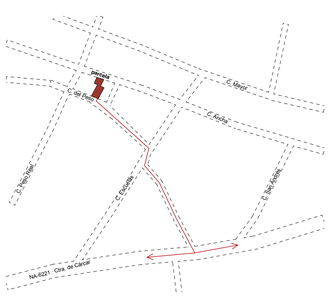
e 1_50



C. del Peso · acceso de camión y contenedores

Recorrido de camiones

Carga dentro de la parcela, en la zona de la fase 1, con entrada desde C. del Peso.
Salida por C. del Peso hasta la NA-6221 (Ctra. de Cárcar), en ambos sentidos.
No se ocupa C. Ancha ni se corta el tráfico: la calle solo se usa para el paso de los camiones.



Demolición y gestión de residuos

El edificio existente se derriba por completo. Estimación de residuos y fases de demolición.

Fases de demolición

Fase 1 · zona del patio (C. del Peso)
Demolición selectiva de los cuerpos que rodean el patio actual (≈ 37,9 m² por planta). Libera el espacio donde se colocan los contenedores, con acceso directo desde C. del Peso: no se ocupa la vía pública ni se corta el tráfico.

Fase 2 · casa principal (C. Ancha)
Demolición selectiva de arriba abajo (≈ 79,3 m² por planta): cubierta, forjados planta a planta y muros, cargando desde el interior hacia los contenedores de la fase 1. Protección y apeo de las medianeras colindantes durante los trabajos.

Orden en cada fase: retirada previa de residuos peligrosos e instalaciones; desmontaje de carpinterías, vidrio y metales; falsos techos de cañizo y yeso; teja, rollizos y bovedillas de cubierta; forjados; muros de adobe y piedra.

Estimación de residuos de demolición

material	código LER	m³ en obra	t	m³ esponjado
Mampostería de piedra (muros planta baja)	17 05 04	88,7	195,1	133,0
Adobe y piedra pobre (muros plantas altas)	17 05 04	158,3	253,3	205,8
Ladrillo, tabiquería y bovedillas cerámicas	17 01 03	44,5	53,4	62,3
Tejas cerámicas	17 01 03	3,8	5,3	4,9
Rellenos, morteros y soleras	17 01 07	46,0	87,4	59,8
Madera: vigas, rollizos de cubierta, carpinterías	17 02 01	20,5	12,3	32,8
Yeso de falsos techos y guarnecidos (con cañizo)	17 08 02	15,5	15,5	21,7
Metales (rejas, barandillas, bajantes, instalaciones)	17 04 07	0,1	0,9	0,4
Vidrio	17 02 02	0,1	0,4	0,2
Plásticos (instalaciones, envases)	17 02 03	0,4	0,4	0,8
Total		**377,9**	**623,9**	**521,7**
· fase 1 (patio)		122,2	201,8	168,8
· fase 2 (casa principal)		255,7	422,1	352,9

Transporte: ≈ 87 cubas de 6 m³ en total. Los pétreos (piedra, adobe, cerámicos y morteros, ≈ 466 m³ esponjados) salen en camión bañera cargado en la zona de la fase 1; las cubas quedan para madera, yeso y resto de fracciones.

Contenedores en la zona de la fase 1

- Pétreos: piedra, adobe, cerámicos y morteros · cuba 6 m³ / camión bañera
- Madera: vigas, rollizos y carpinterías
- Metales
- Y — Yeso de falsos techos (saco big bag)
- P — Plásticos y envases (saco big bag)
- V — Vidrio (saco big bag)
- ! — Residuos peligrosos: bidón estanco, gestor autorizado

Hipótesis de cálculo (estimación orientativa, a ajustar con la medición previa a la demolición): parcela ≈ 133,7 m², patio ≈ 16,6 m², superficie construida ≈ 117,2 m² por planta en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta. Planta baja con muros de mampostería de piedra de 55 cm; plantas altas de adobe y piedra pobre de 45 cm, altura total de fachada 9,70 m; huecos 10-15 %. Forjados tradicionales de vigas de madera con revoltón o bovedilla y relleno, falso techo de cañizo y yeso en el 70 % de su superficie. Cubierta de rollizos (olivos) con bovedilla cerámica vista y teja. Esponjamiento 1,3-1,6 según material.

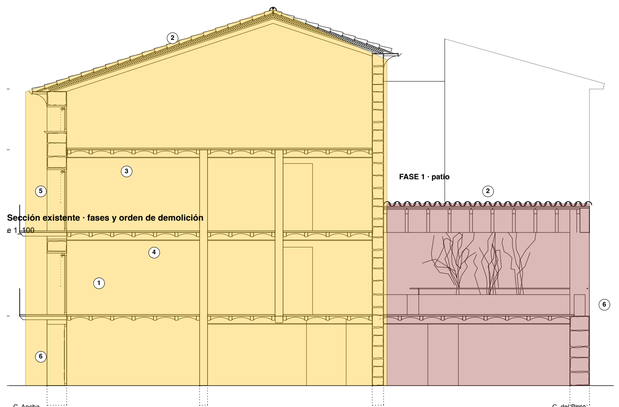
Demolición selectiva y separación en origen por fracciones (madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso) según Ley 7/2022 de residuos, RD 105/2008 y DF 23/2011 de Navarra. Si aparecen materiales con amianto (fibrocemento) se retiran antes de la demolición por empresa inscrita en el RERA.

Orden de demolición

1. Residuos peligrosos, instalaciones, carpinterías, vidrio y metales
2. Teja, rollizos (olivos) y bovedillas cerámicas de cubierta
3. Falsos techos de cañizo y yeso
4. Forjados: pavimento, relleno, revoltón o bovedilla y vigas de madera
5. Muros de adobe y piedra pobre de las plantas altas
6. Muros de mampostería de piedra de planta baja y solera

Mismo orden en cada fase: primero el cuerpo del patio (fase 1) y después la casa principal (fase 2).

FASE 2 · casa principal



Sección existente · fases y orden de demolición

e 1_100

Destino de cada fracción

Piedra de mampostería	reutilización en obra (rellenos, muros de jardín) y planta de áridos
Adobe y tierra	relleno autorizado o planta de RCD
Cerámicos y morteros	planta de reciclaje (árido reciclado)
Tejas cerámicas	recuperación de piezas sanas para reutilizar; resto a planta
Madera	recuperación de vigas en buen estado; resto a reciclaje o valorización
Yeso	gestor autorizado de yeso para reciclaje
Metales	chatarrero autorizado
Vidrio y plásticos	reciclaje a través de gestor autorizado
Peligrosos	gestor autorizado, antes de demoler

Objetivo: al menos el 70 % en peso de los RCD no peligrosos preparado para reutilización, reciclado o valorización (Ley 7/2022).

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto básico y de ejecución

plano
Demolición y gestión de residuos

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-I1

fecha
07.10.2026

revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu